Système de Gestion de Bases de Données

Chapitre 1: Introduction aux Bases de Données Relationnelles

Mme Salma Ben Saïd
Maître Assistant, Département GPI, INSAT
Laboratoire de recherche SITI, ENIT
salma.bensaid@insat.ucar.tn
salma_ben_said@yahoo.fr

Introduction (1/2)

- Qu'est-ce qu'une donnée ?
  - C'est une information élémentaire comme, par exemple : ***voici une personne, elle s'appelle Jeanne***.
  - Une information, c'est une donnée qui a un sens pour celui qui en a besoin.
  - Une information décrit un événement, une activité ou un fait : ***Jeanne enseigne les mathématiques***.
  - Une information est ensemble complexe, composé de données et de liens. Plusieurs modèles possibles.

Introduction (2/2)

- Les bases de données et les systèmes qui les intègrent sont devenus des composantes essentielles de notre vie.

  Exemples:

  - Dépôt ou retrait bancaire
  - Réservation d'une chambre d'hôtel ou d'un billet d'avion
  - Consultation d'un catalogue informatisé
  - Achat par Internet

Une Base de données (BD) représente un ensemble d'informations nécessaires au fonctionnement d'une organisation.

Historique des BDs (1/3)

1ère génération : les années 1950-1965

- **Système de Gestion de Fichiers (SGF)** : développement des bases de données sous forme de **fichiers plats**.

Une base de données à fichier plat est un arrangement de données dans lequel toutes les informations sont contenues dans un seul fichier non structuré appelé fichier plat.

Organisation: séquentielle/séquentielle triée/ indexée/ séquentielle indexée.

Limitations

- Elles sont limitées en termes de taille et de complexité des données qu'elles peuvent stocker.
- Un manque de contrôle sur les données.
- Des données non sécurisées.
- Une complexité dans la gestion des accès concurrents.
- Une lenteur dans l'accès aux données.

➡ Pour remédier à ces limitations les SGBD ont vu le jour

Historique des BDs (2/3)

2ème génération : les années 1965-1970

- SGBD navigationnel : relier les données provenant de différents fichiers, Liens physiques entre les enregistrements informatiques (pointeurs).
  - Hiérarchique,
  - Réseau.

3ème génération : depuis les années 70

- SGBDR pour les BDs relationnelles :
  - Structure de données sous forme de table (lignes + colonnes)
  - Normalisée
  - Basée sur l'algèbre relationnel.
  - Langage standardisé SQL.

Historique des BDs (3/3)

Evolution : Entre 1990-1999

- SGBD Orienté Objet : O2, ObjectStore. Echec commercial !
- SGBD relationnel Objet :
  - 3ème génération évoluée plutôt à une nouvelle révolution.
  - Conserve les acquis du relationnel et permet une interrogation via le SQL étendu aux objets.
  - Mieux supporter Internet et le Web, les objets multimédias, l'aide à la prise de décisions et l'extraction des connaissances à partir des données (data mining)

La révolution conduite par l'**Objet** n'a **pas réussi à renverser** le **Relationnel**

Avantages des SGBD ? (1/2)

- Les SGBD offrent un certain nombre d'avantages dans la gestion des données d'une organisation :
  - Elimination et contrôle de la redondance des données.
  - Maintien de l'intégrité et de la cohérence des données (mécanisme de l'intégrité référentielle, par exemple),
  - Contrôle des accès aux données :
    - garantie d'une meilleure protection des données,
    - partage plus aisé des données,
    - contrôle de la concurrence des accès.
  - Standardisation de l'accès aux données : les applications accèdent aux données à partir de procédures communes.

Avantages des SGBD ? (2/2)

- Amélioration de la quantité et de la qualité interprétées à partir des données (langage de manipulation de données),
- Mise à jour des données plus aisée grâce d'une part à l'indépendance des données par rapport aux applications et, d'autre part, au langage de manipulation.
- Récupération des données facilitée suite à une panne logicielle ou matérielle.

« les systèmes de gestion des bases de données assurent une gestion de données exactes, complètes et disponibles à tout moment, depuis n'importe où et dans la forme voulue ».

Base de Données (BD) : Modèle de données

- Un modèle de données est un ensemble de concepts sur les données.
- Un schéma est une description d'un ensemble de données, s'appuyant sur un modèle de données.
- Le **modèle relationnel** est le plus répandu.
  - Concepts de base: relation, table avec tuples et des colonnes.
  - Chaque relation a un schéma, qui décrit ses colonnes.
- Les modèles objet et objet-relationnel sont utilisés pour gérer des données complexes.
- Les modèles semi-structurés sont utilisés dans les applications web, intégration de données hétérogènes, …

Base de Données (BD) : Définition

- **Une Base de données (BD)** représente un ensemble **(cohérent, intégré, partagé)** des informations nécessaires au fonctionnement d'une organisation.

- **BD = collection importante de données** qui sont :
  - Inter-reliées (ayant de liens entre elles)
  - Cohérentes
  - Partagées entre plusieurs utilisateurs
  - Nécessaire à la gestion d'une entreprise

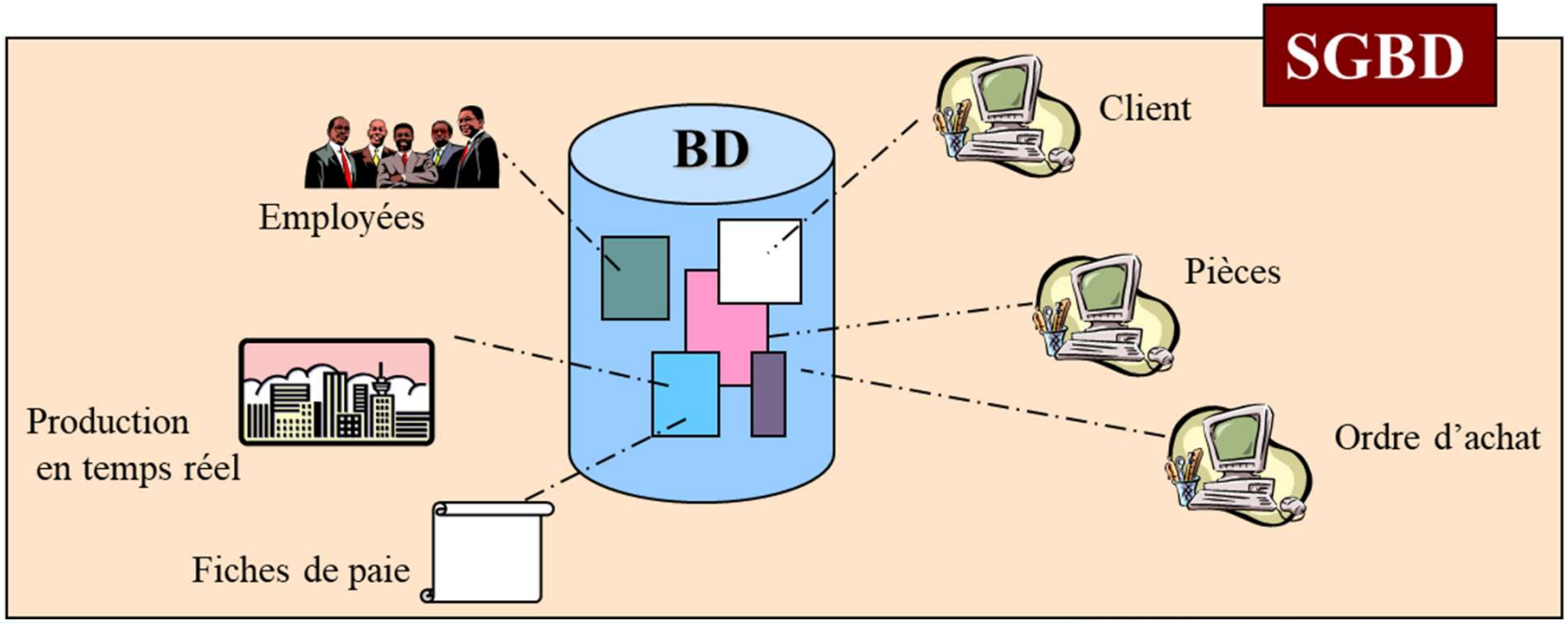
➡ Dont la gestion est assurée par **un logiciel appelé système de gestion de bases de données (SGBD).**

Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) : Définition

- **SGBD (DBMS)** : outils matériels + ensemble de logiciels permettant de :
  - Décrire
  - Définir des contraintes
  - Manipuler
  - Consulter les données

en assurant

- la confidentialité
- l'intégrité
- la sécurité
- le partage des données



SGBD : Exemples de SGBD

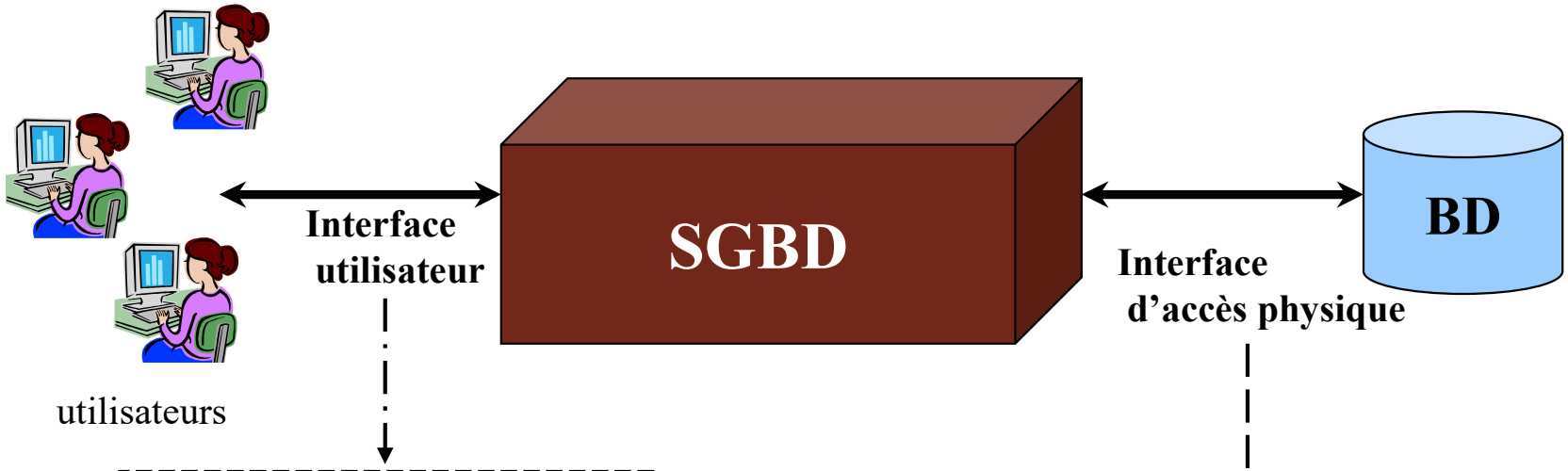
Produits commerciaux

- ORACLE
- SYBASE
- INFORMIX
- IBM DB/2
- Open INGRES
- Microsoft SQL SERVER

Produits Open Sources

- MySQL
- PostGres
- HyperSonic

SGBD : Architecture Fonctionnelle (exemple)



Permet aux utilisateurs
-d'exprimer
-de comprendre
-d'analyser
-et de vérifier des requêtes

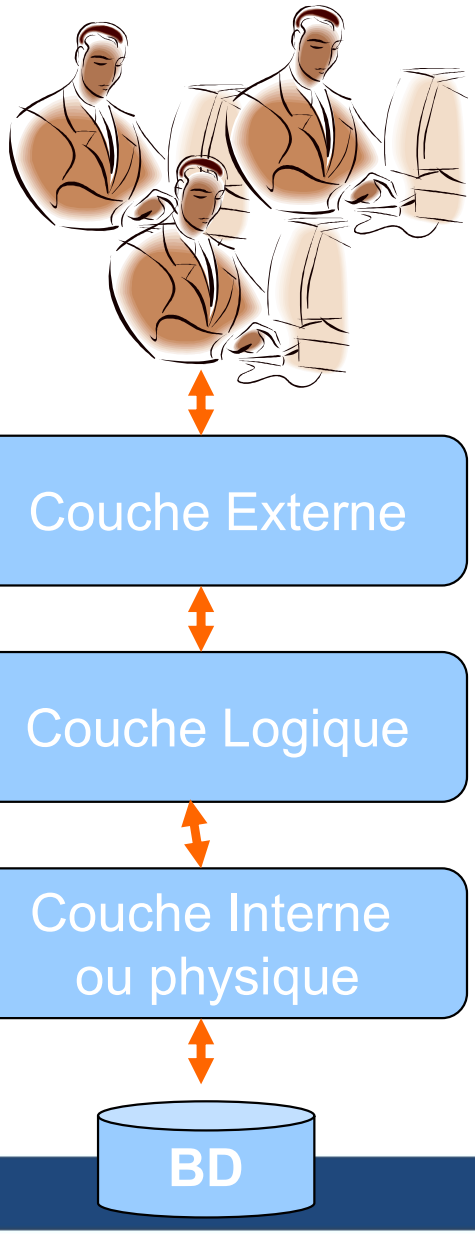
Objectif:
-convivialité de l'interface
-puissance des langages de description et de manipulation

Permet l'Optimisation
- du stockage des données (espace occupé sur les supports)
-et de l'accès aux données (en temps)

Objectif:
avoir les meilleures performances

SGBD : Architecture ANSI/SPARC (1/5)

American National Standards Institute/ Standards Planning And Requirements Committee



La couche externe permet :

- vues associées à chaque groupe d'utilisateurs
- dialogue avec les utilisateurs

La couche logique permet :

- structure globale des données
- contrôle global

La Couche physique permet :

- stockage des données sur des supports physiques,
- gestion des structures de mémorisation et d'accès (gestion des index, des clés,...)

SGBD : Architecture ANSI/SPARC (2/5)

American National Standards Institute/ Standards Planning And Requirements Committee

- Le Niveau physique :
  - Décrit la structure de stockage physique de la base de données.
  - Responsable du choix de l'organisation physique des fichiers ainsi que de l'utilisation de méthodes d'accès en fonction de la requête.
  - Gère la concurrence d'accès
  - Effectue la reprise sur pannes (fiabilité).

SGBD : Architecture ANSI/SPARC (3/5)

American National Standards Institute/ Standards Planning And Requirements Committee

- Le niveau logique consiste à :
  - Définir la structure de données : Langage de Définition (Description) de Données (LDD)
  - Consulter et mettre à Jour les données : Langages de Requêtes (LR) et Langage de Manipulation de Données (LMD)
  - Gérer la confidentialité (sécurité)
  - Maintenir l'intégrité.

SGBD : Architecture ANSI/SPARC (4/5)

American National Standards Institute/ Standards Planning And Requirements Committee

- Le niveau externe consiste à :
  - Gérer les vues ; chaque utilisateur décrit une partie de la base qui convient à ses besoins.
  - Chaque groupe d'utilisateurs s'intéresse uniquement à son propre schéma externe et les SGBD doivent transformer toute demande d'utilisateur de haut niveau en requêtes de schéma conceptuel puis en requêtes de schéma interne appliquées aux données stockées.

Point fort : indépendance des données

SGBD : Architecture ANSI/SPARC (5/5)

American National Standards Institute/ Standards Planning And Requirements Committee

Indépendance des données

- Les applications sont isolées des changements de structure et du mode de stockage des données. *Un des plus importants bénéfices de l'utilisation des SGBD-R*
- *Indépendance logique des données*: Modification du schéma conceptuel sans remettre en cause le schéma physique, les schémas externes (qui ne sont pas concernés).
- *Indépendance physique des données*: Possibilité de modifier l'organisation physique (structures de stockages, accès) sans modifier le niveau logique (schéma conceptuel).

Environnements de déploiement

Le choix de l'environnement de déploiement dépend de la taille des données, de la complexité de l'application et de la fiabilité du système.

On peut citer trois principaux environnements de déploiement :

- Mainframe
- Client / Serveur
- Base de données Internet

Environnements de déploiement

Mainframe :

- Les mainframes sont de grands ordinateurs puissants conçus pour gérer des charges de travail lourdes.

- Les mainframes peuvent traiter des quantités massives de données et prendre en charge des milliers d'utilisateurs simultanément, ce qui les rend idéaux pour les grandes organisations ayant des applications critiques.

- Les mainframes sont conçus pour gérer de nombreuses transactions par seconde, offrant un accès rapide et fiable aux données.

Environnements de déploiement

Mainframe :

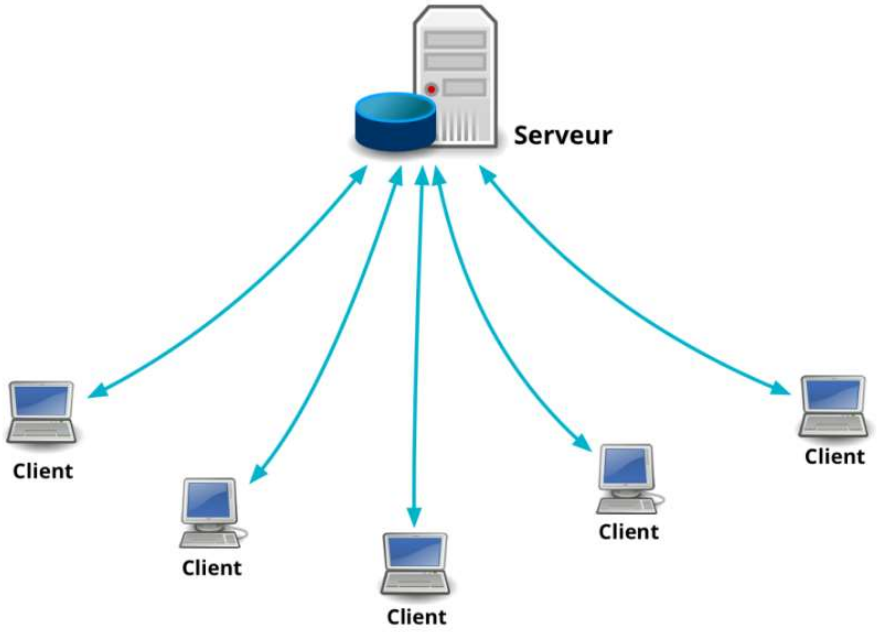
- Exemple, une institution bancaire peut utiliser un mainframe pour héberger la base de données de ses comptes clients, pour lesquels les transactions peuvent être effectuées à partir de milliers de distributeurs automatiques de billets dans le monde.



Environnements de déploiement

Client / Serveur :

Un serveur standard est physiquement plus petit qu'un mainframe conçu pour des tâches spécifiques. Il peut varier en taille, et peut être local ou distant.



Base de Données Internet : Web

Lorsque la base de données est accessible via internet.

Modélisation : Cycle de Vie d'une BD

1. Conception :

Phase d'analyse qui permet de décider des données qui seront stockées dans la future BD, établir le schéma conceptuel (modèle de données "Entité / Association " par exemple)

2. Implantation :

Choisir le SGBD Relationnel,

Traduire la description de la BD élaborée dans 1. en une description compréhensible par le SGBD, en schéma relationnel par exemple. Créer la BD à l'aide du LDD.

3. Utilisation : Interrogation et manipulation (LMD).

4. Maintenance : correction, évolution .